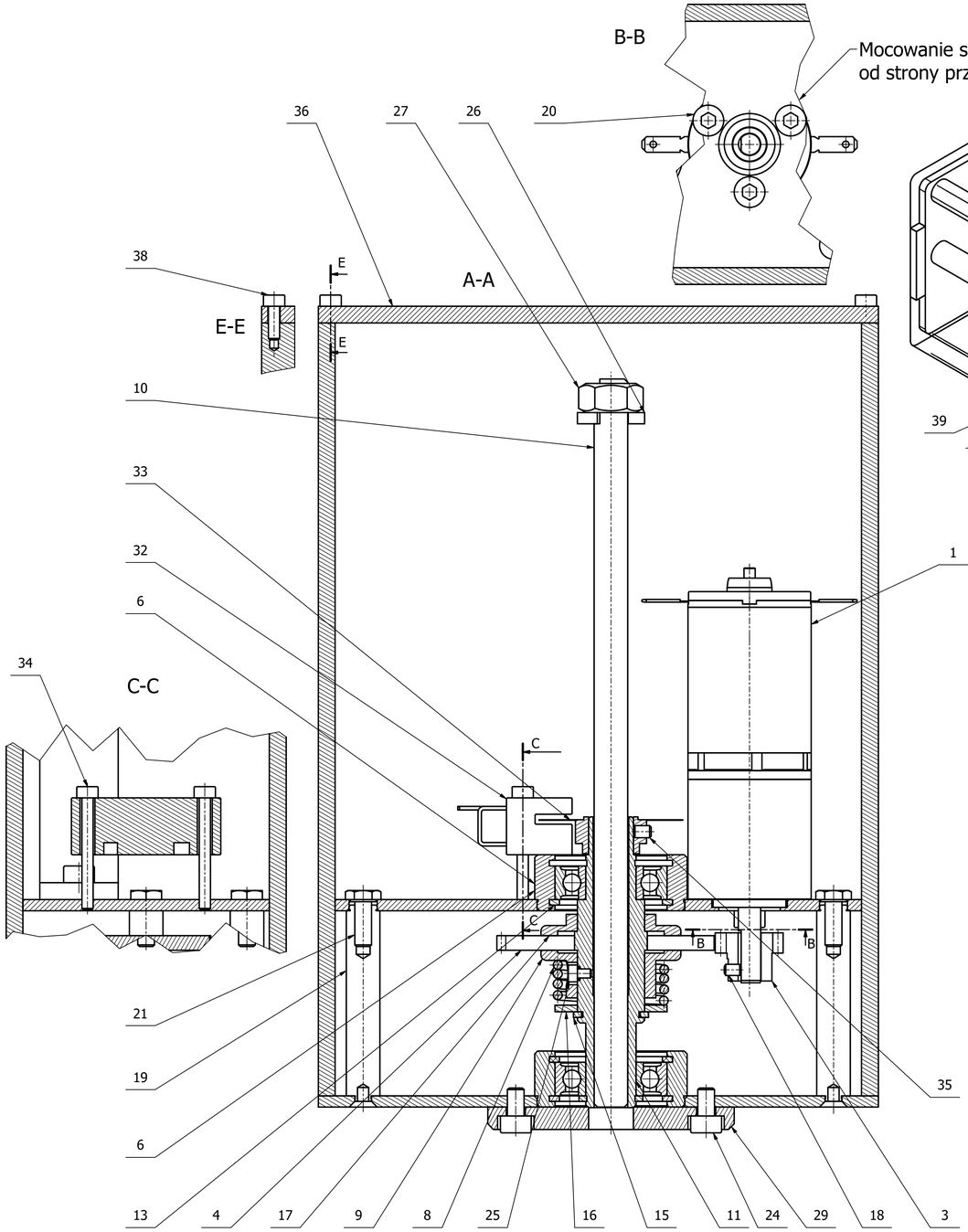
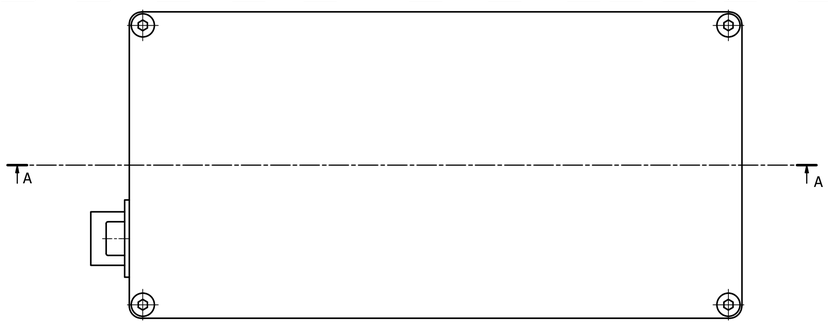
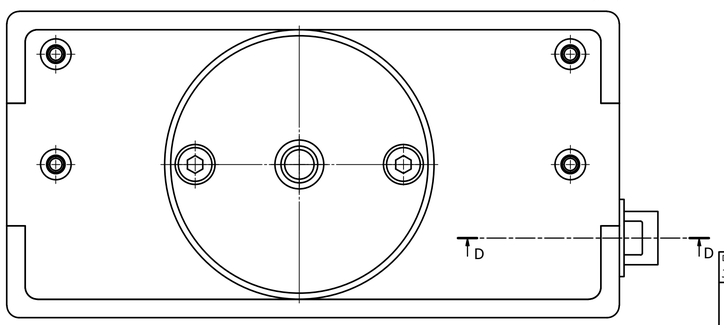




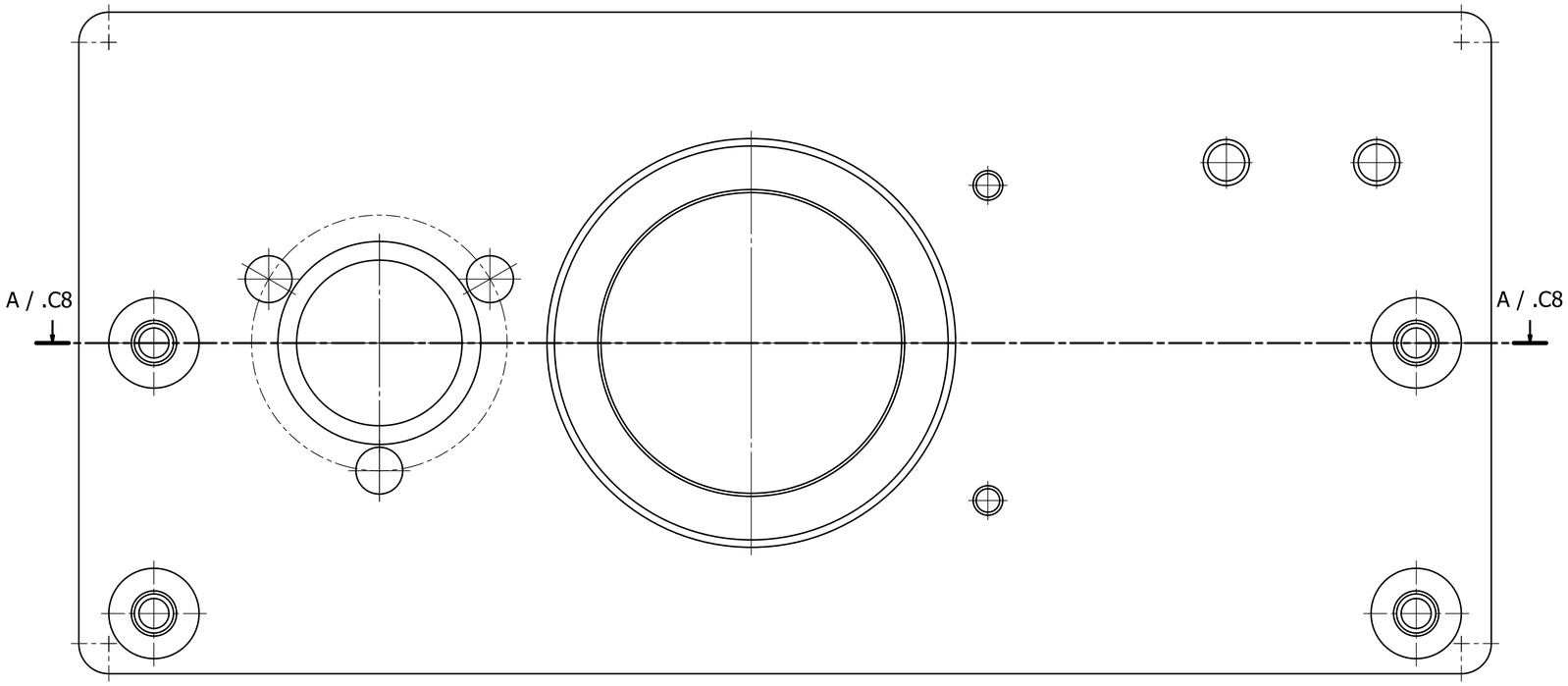


Nr	L. szt.	Nazwa	Opis/nr rys.	Materiał
35	1	ANSI B18.3 - 2-56 UNC x 0.125, HSSSFPI	Hexagon Socket Set Screw - Flat Point	
15	1	DIN 471 - 11x1	Retaining rings for shaft	
12	1	DIN 471 - 9x1	Retaining rings for shaft	
13	3	DIN 472 - 21 x 1	Spring Retaining Ring	
25	1	DIN 912 - M1.6 x 2.5	Cylinder Head Cap Screw	
18	1	DIN 913 - M2 x 3	Hexagon Socket Set Screw	
21	4	ISO 4017 - M3 x 8	Hexagon head screws	
27	1	ISO 4032 - M6	Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B	
20	3	ISO 4762 - M3 x 5	Hexagon Socket Head Cap Screw	
39	4	ISO 4762 - M1.6 x 8	Hexagon Socket Head Cap Screw	
34	2	ISO 4762 - M2 x 20	Hexagon Socket Head Cap Screw	
38	4	ISO 4762 - M2 x 6	Hexagon Socket Head Cap Screw	
24	4	ISO 4762 - M3 x 5	Hexagon Socket Head Cap Screw	
37	2	ISO 4762 - M3 x 6	Hexagon Socket Head Cap Screw	
30	2	ISO 4762 - M3 x 8	Hexagon Socket Head Cap Screw	
14	1	D-Sub Male 15CKT Crimp	Plug, Subminiature D Connector	
32	1	HEDS9100	Optical encoder with quadrature output	
23	2	krańcówka	SS0750301F040P1A	
33	1	tarcza impulsowa	HEDS-5140	
5	2	łożysko	619 9 SKF	
1	1	silink z przekładnią	Maxon DC max 22 S p. metal, planetary gearhead GPX 22 C 1 s.	
29	1	kołmierz	ZNL-25-01	C45
4	1	koło bierne	ZNL-25-02	CW617N
3	1	koło czynne	ZNL-25-03	10S20
11	1	nakrętka	ZNL-25-04	Ms58
22	1	obudowa	ZNL-25-05	S235
16	1	podkładka-sprężyny	ZNL-25-06	C45
10	1	popychacz	ZNL-25-07	C45E
2	1	płyta silnika	ZNL-25-08	C45
31	1	płytka złącza	ZNL-25-09	C45
8	1	sprężyna	ZNL-25-10	SH 1,6
28	1	szyna	ZNL-25-11	C45
19	4	słupek	ZNL-25-12	C45
26	1	tarcza krańcówek	ZNL-25-13	C45
9	1	tarcza sprzęgła 1	ZNL-25-14	10S20
17	1	tarcza sprzęgła 2	ZNL-25-15	10S20
6	2	tuleja łożyska	ZNL-25-16	C45
7	1	ściana	ZNL-25-17	C45
36	1	ściana tylna	ZNL-25-18	C45

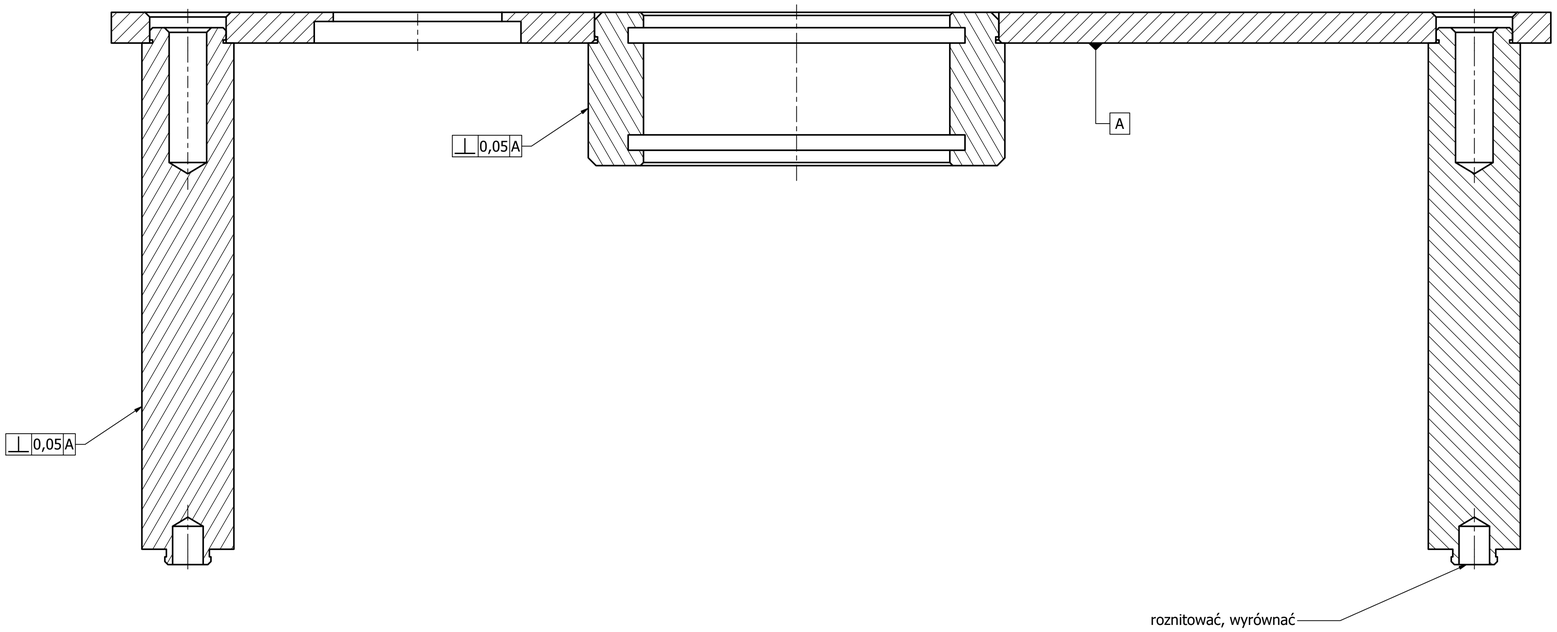
Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
Jan Waga MT142					28.03.2026	

V ELECTRONICS	ZNL-25-00		
	Podziałka 2:1	Edition	Sheet 1 / 1

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com



A-A (5:1) / .F8

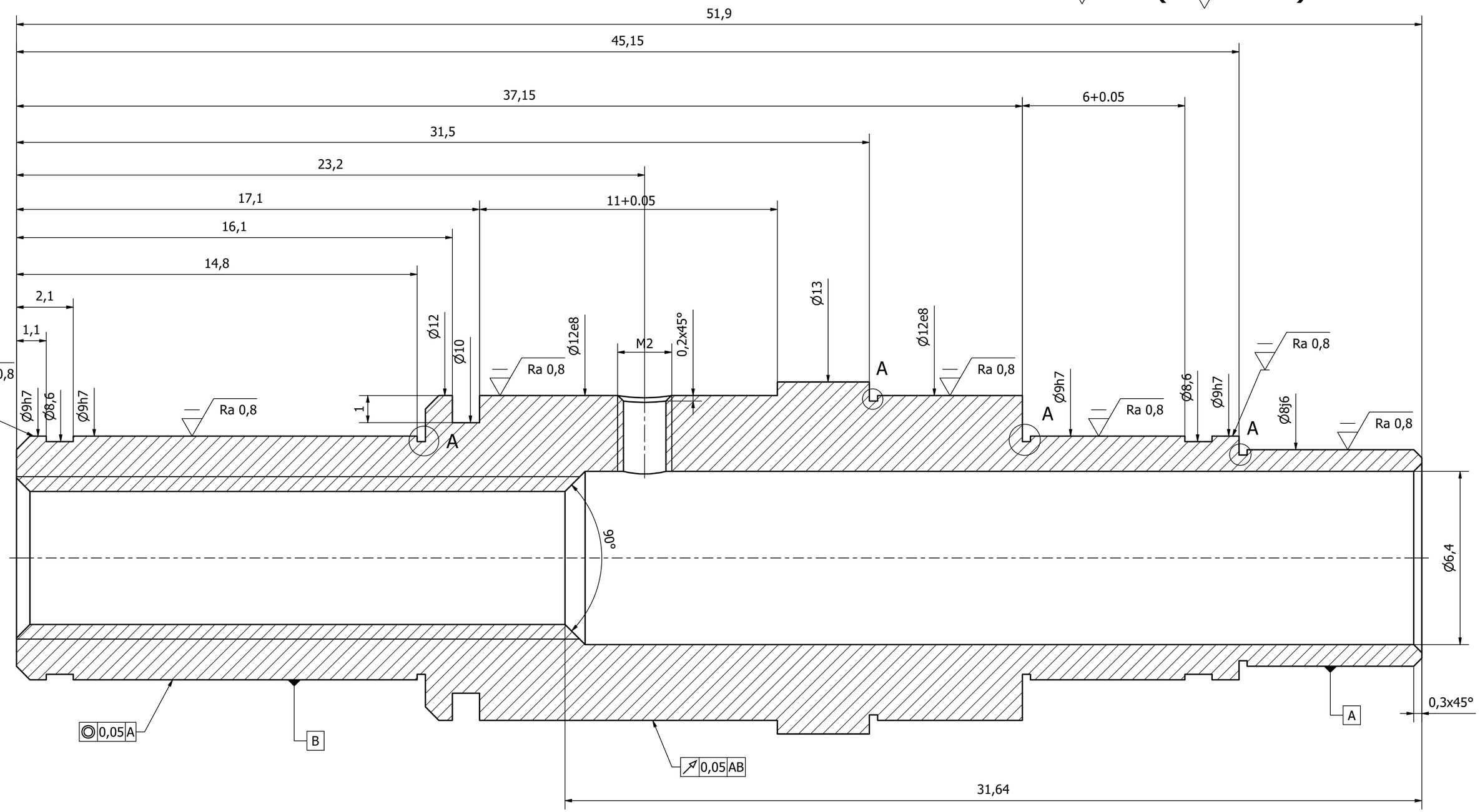


Nr.	L. szt.	Nazwa	Materiał	Rys.
1	1	płyta silnika	C45	ZNL-25-08
2	4	słupek	C45	ZNL-25-12
3	1	tuleja łożyska	C45	ZNL-25-08

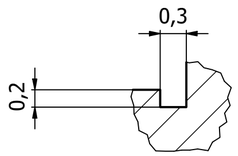
Wykonał	Grupa	Data	Rok ak.
Jan Waga	MT-132	19/04/2026	25/26

	L. szt.	Podziałka	Nr rys.
Zespół płyty	1	5:1	ZNL-25-19

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com



Szczegół A podziałka 20:1



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 f

Wszystkie niezwymiarowane fazy 0,5x45°

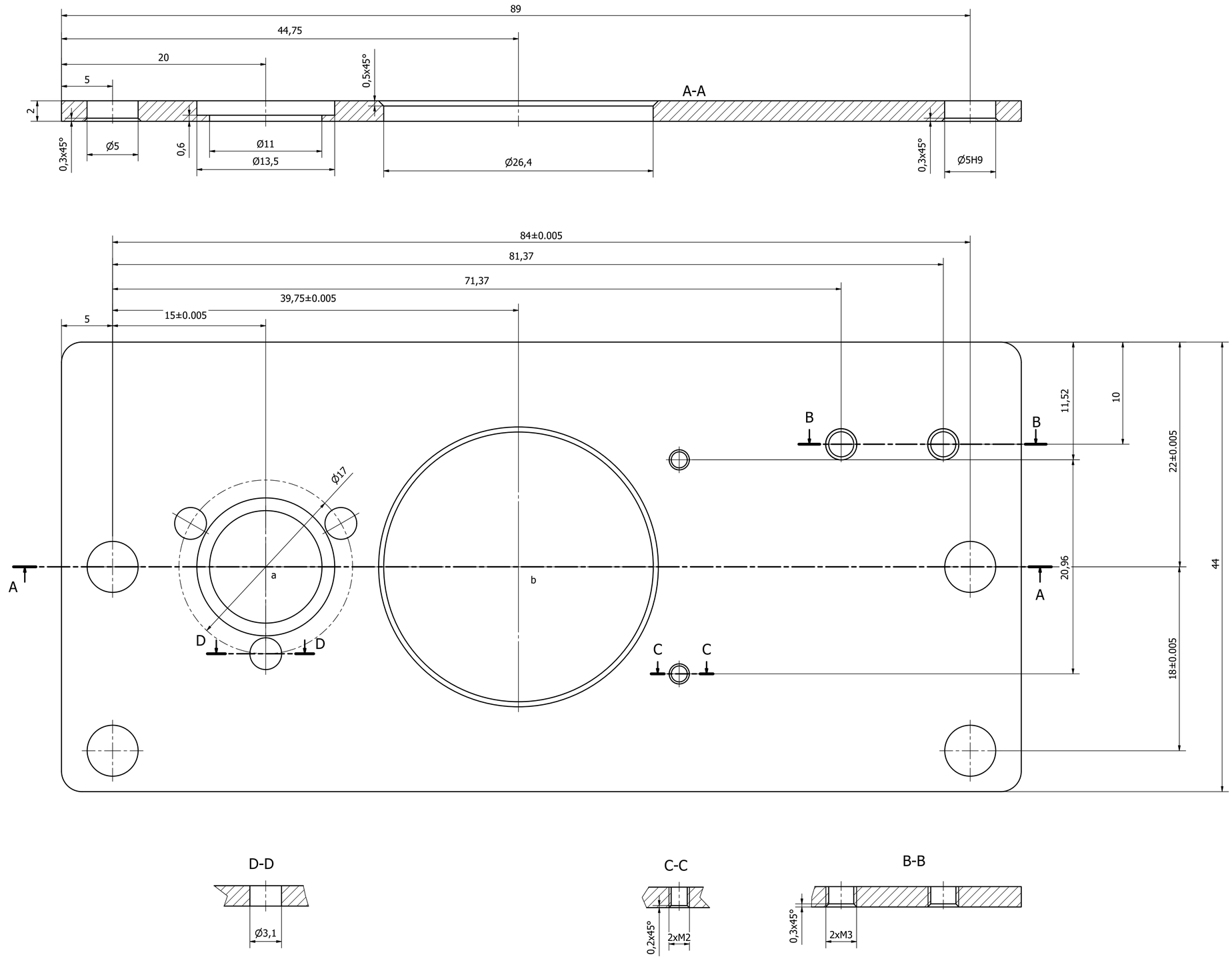
Ostre krawędzie stępić na r=0,3

Powłoka elektrolityczna EN 12540 - Fe//Cu20/Ni20b/Crmc z wyłączeniem powierzchni pasowanych

Wykonał	Grupa	Data	Rok ak.
Jan Waga	MT-132	14/04/2026	25/26

Nakrętka	Materiał Ms58		
	L. szt.	Podziałka	Nr rys. ZNL-25-04

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com



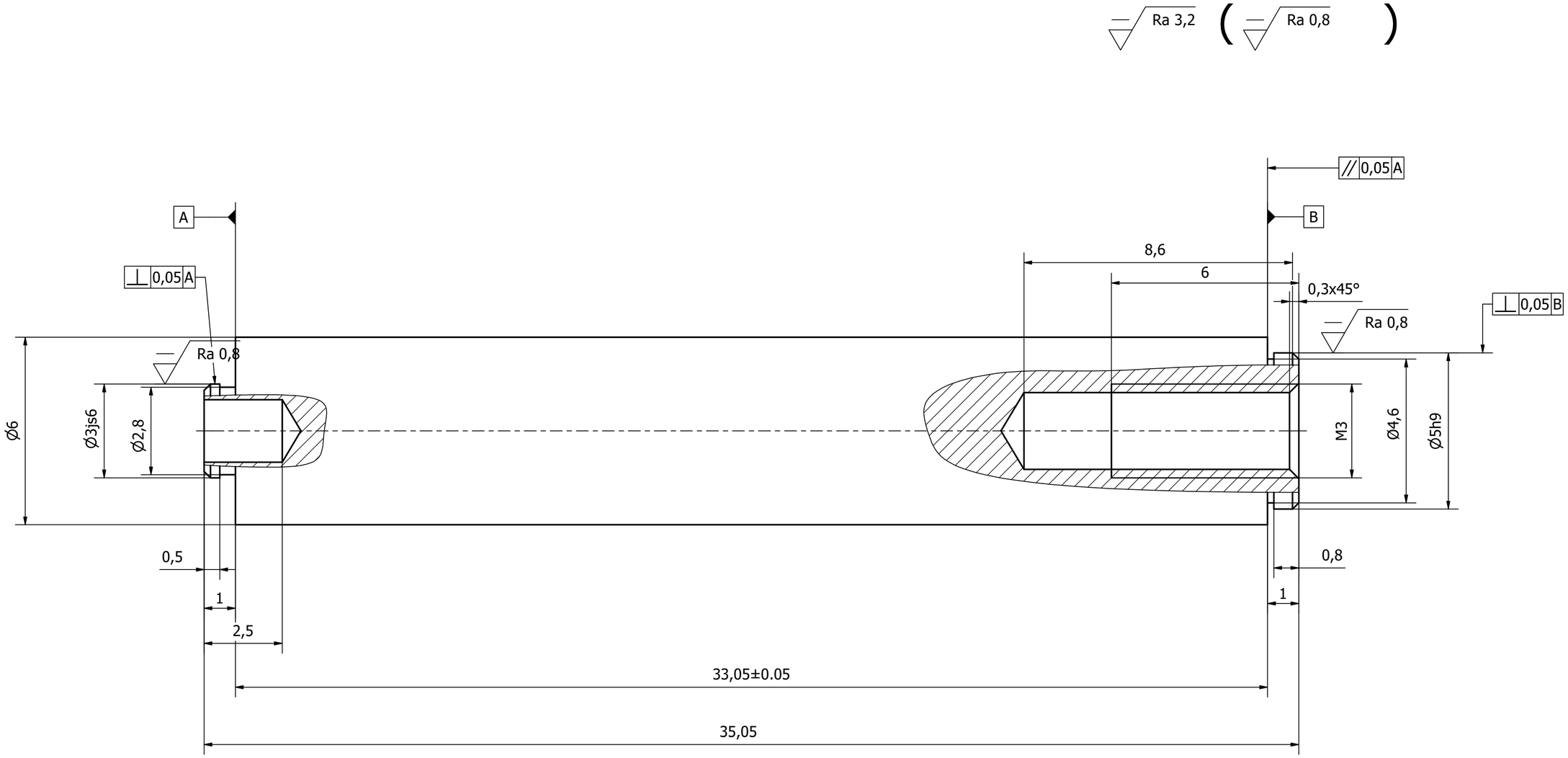
Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 f

Powłoka elektrolityczna EN 12540 - Fe//Cu20/Ni20b/Crmc z wyłączeniem powierzchni pasowanych

Odległość osi a-b 24.75 ± 0.02

Wykonał Jan Waga	Grupa MT-132	Data 13/04/2026	Rok ak. 25/26
Płyta silnika	Materiał C45		
	L. szt.	Podziałka 5:1	Nr rys. ZNL-25-08

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 f

Wszystkie niezwymiarowane fazy 0,2x45°

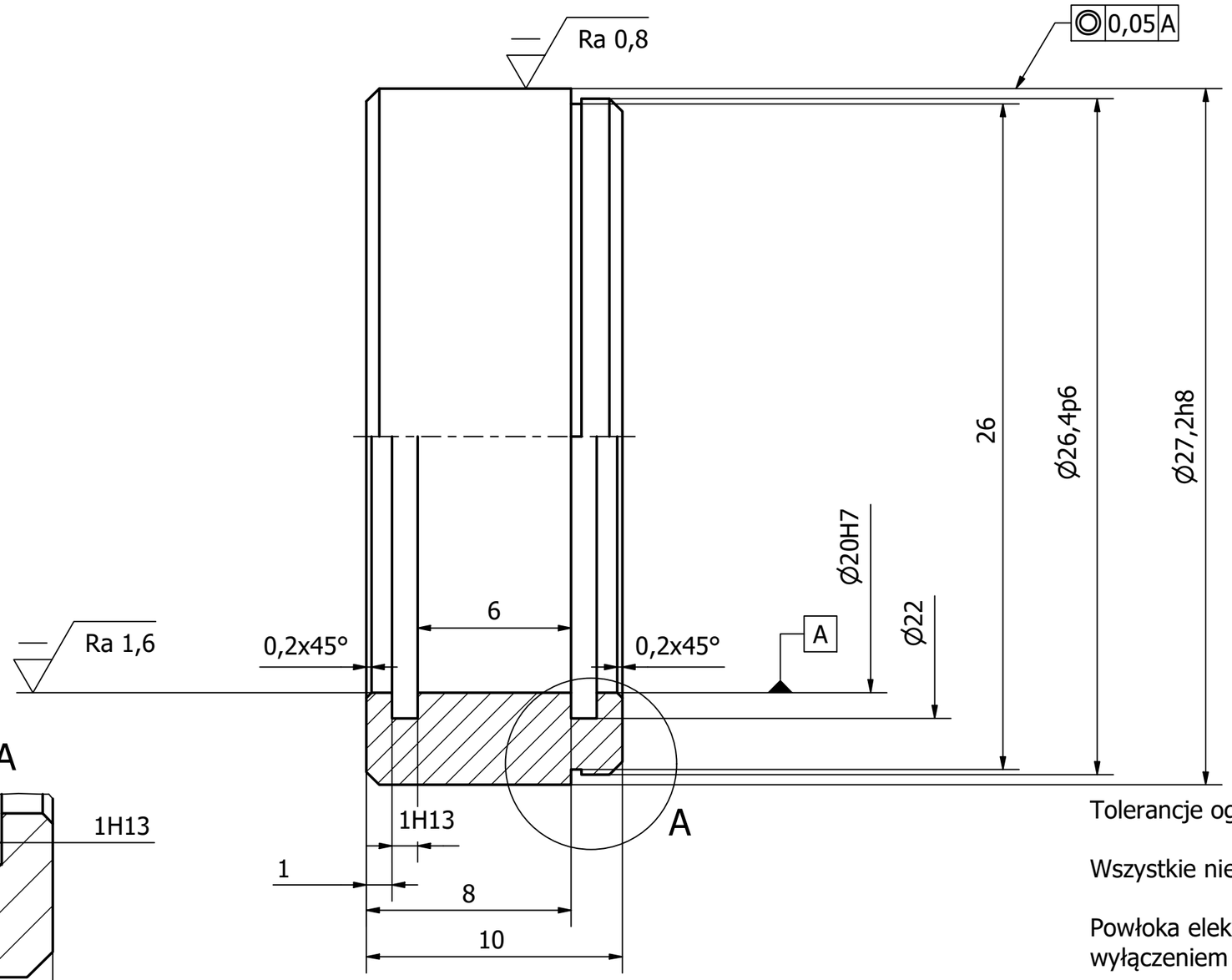
Powłoka elektrolityczna EN 12540 - Fe//Cu20/Ni20b/Crmc z wyłączeniem powierzchni pasowanych

Ostre krawędzie stępić na r=0,3

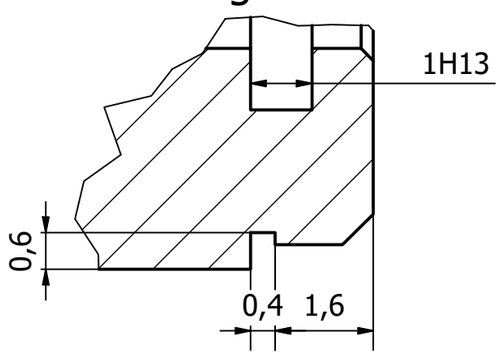
Wykonał Jan Waga	Grupa MT-132	Data 14/04/2026	Rok ak. 25/26
Słupek dystansowy	Materiał C45		
	L. szt. 4	Podziałka 10:1	Nr rys. ZNL-25-12

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com

Ra 6.3 (Ra 1.6 Ra 0.8)



Szczegół A



Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 f

Wszystkie niezwymiarowane fazy 0,5x45°

Powłoka elektrolityczna EN 12540 - Fe//Cu20/Ni20b/Crmc z wyłączeniem powierzchni pasowanych

Wykonał Jan Waga	Grupa MT-132	Data 12/04/2026	Rok ak. 25/26
Tuleja Łożyska	Materiał C45		
	L. szt. 2	Podziałka 5:1	Nr rys. ZNL-25-16

PDF processed with CutePDF Editor www.CutePDF-Editor.com